



工业提升管反应器操作及结构参数优化数值模拟

刘乔迈¹, 宋晨¹, 王斯民^{1*}, 文键²

(¹ 西安交通大学化学工程与技术学院, 陕西西安 710049

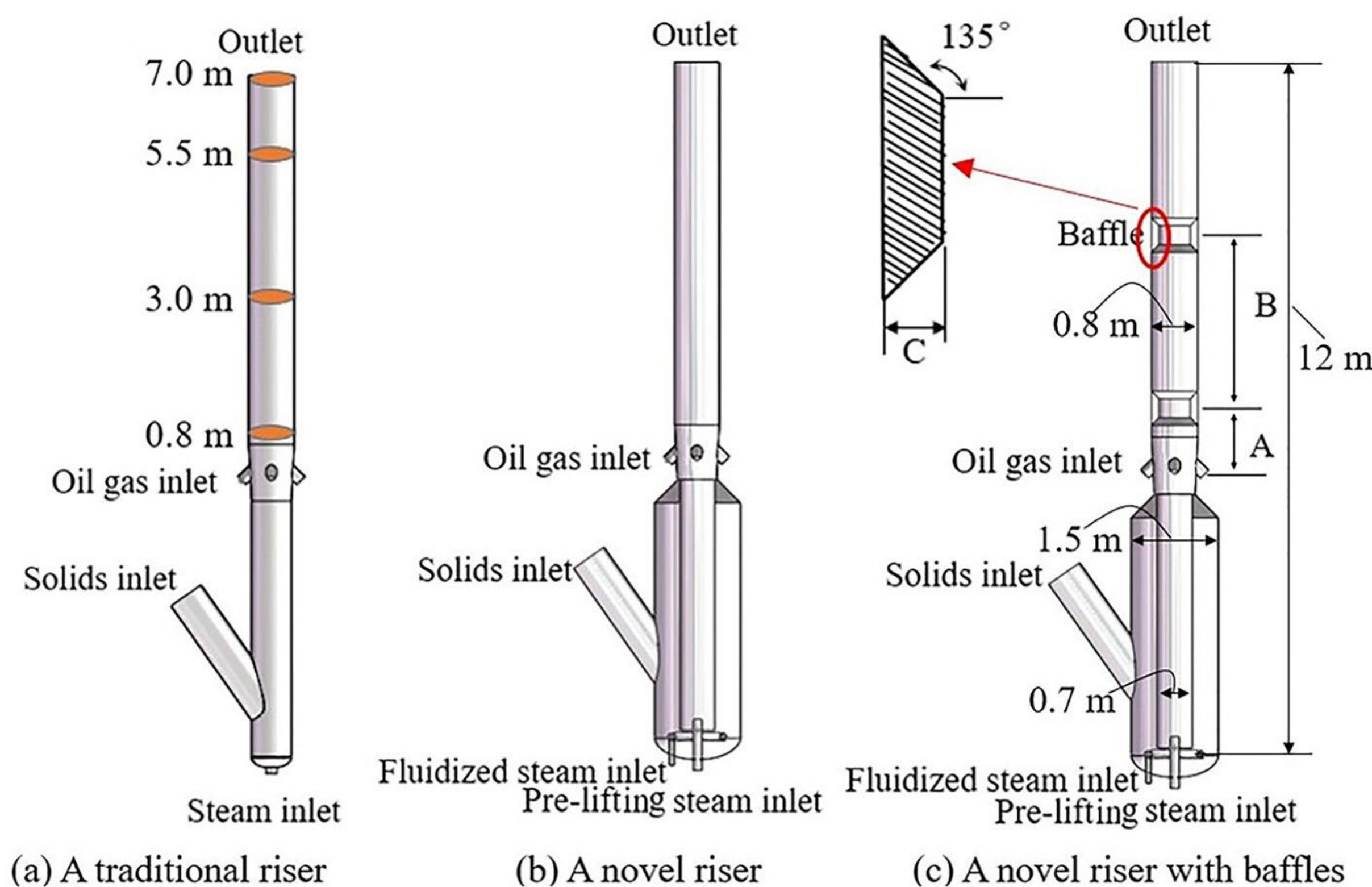
² 西安交通大学能源与动力工程学院, 陕西西安 710049)

简介

➤流化催化裂解 (**Fluid catalytic cracking, FCC**) 是炼油工业中重要的二次加工过程, 其关键单元在于提升管反应部分, 而传统提升管由于环-核结构和油剂返混现象的出现使得催化剂颗粒在径向和轴向上始终分布不均匀, 这不利于油、剂之间的有效接触, 甚至会出现严重的结焦, 为此有必要对其结构进行优化研究, 以利于提升管反应的进行。

➤相较于冷模试验中的传统提升管, 本文考虑了新型提升管结构及楔形挡板, 采用双欧拉方法以及能量最小多尺度理论描述**Geldart A**颗粒在**3种**工业提升管中的气、固两相流动情况, 选择径向固相体积分数的标准偏差表示径向固相分布的均匀性, 对颗粒循环率, 完全反应区中的气速和挡板位置、厚度, 以及放大倍数对**3种**大尺寸提升管的影响展开研究, 比较分析得到较优结构。

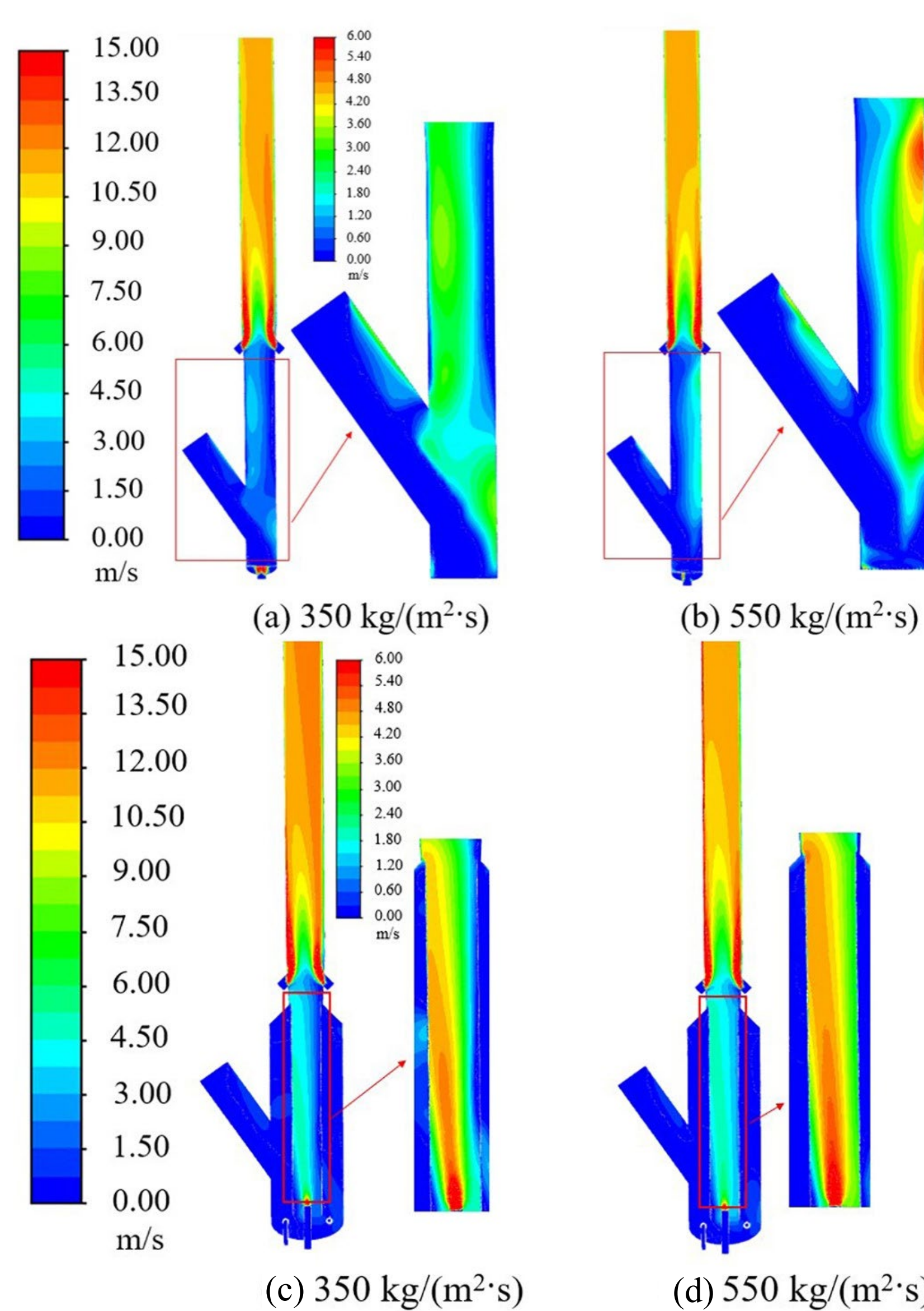
物理模型及参数



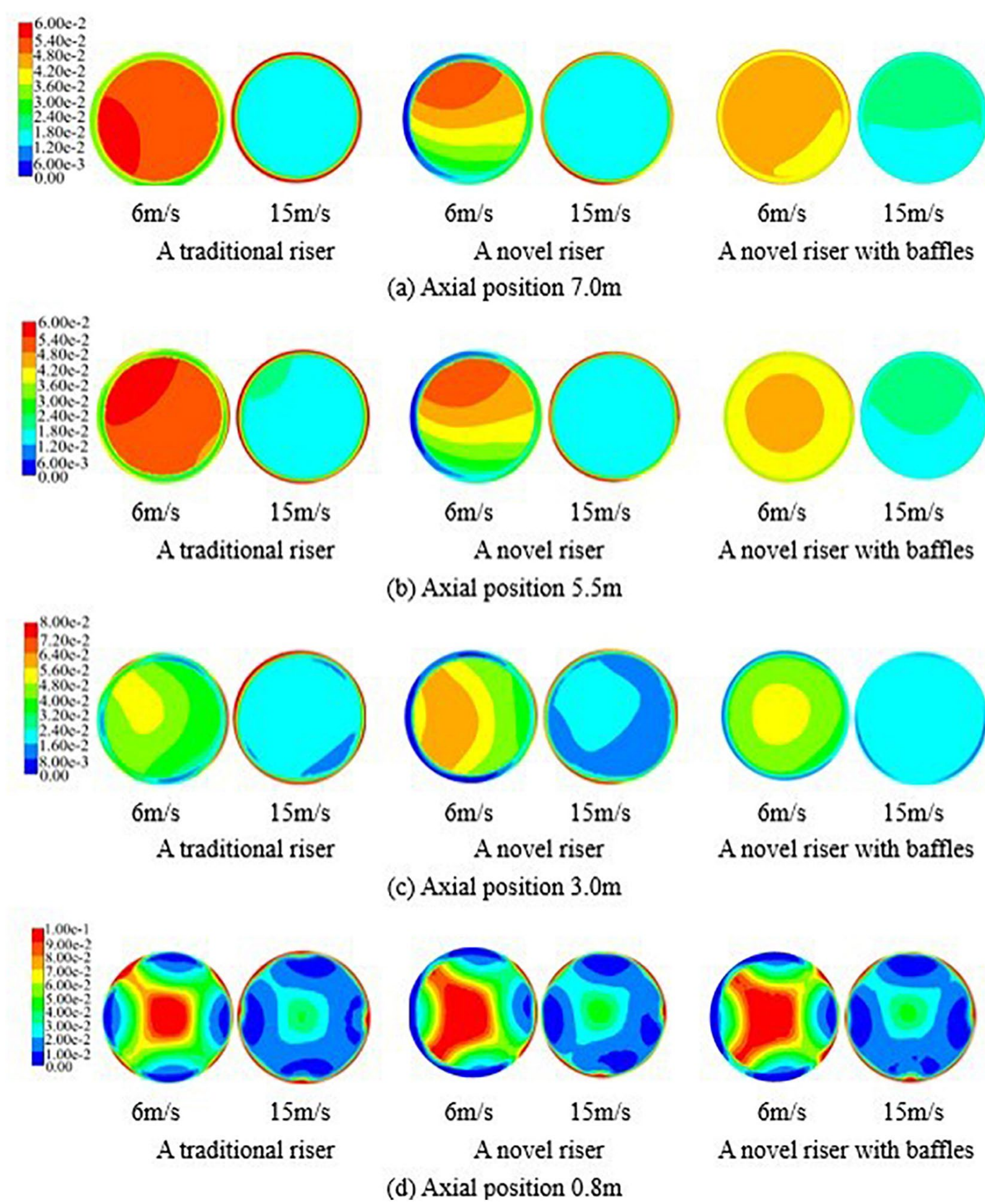
不同条件下的3种提升管结构参数

名称	说明
颗粒循环率, $\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$	(a) 350 (b) 450 (c) 550
完全反应区下的气速, m/s	(a) 6 (b) 10 (c) 15
挡板位置 (A, B), m	(a) A:1.2, B:2.4 (b) A:1.6, B:2.4 (c) A:1.6, B:3
挡板厚度 (C), mm	(a) 50 (b) 80 (c) 100
放大倍数	(a) 1.0 (b) 1.5 (c) 2.5
提升管类型	(a) 传统提升管 (b) 新型提升管 (c) 带挡板的新型提升管

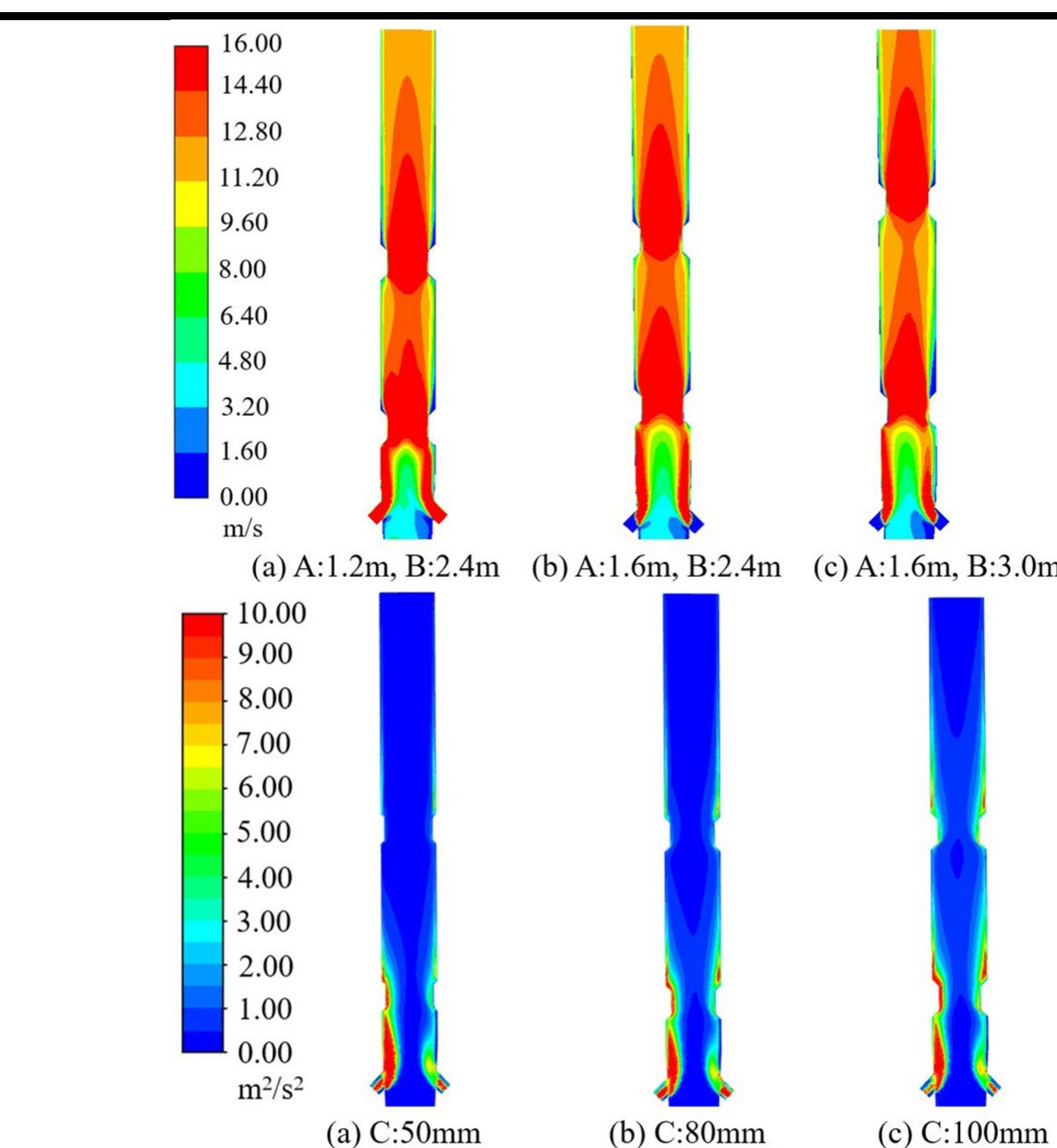
计算结果



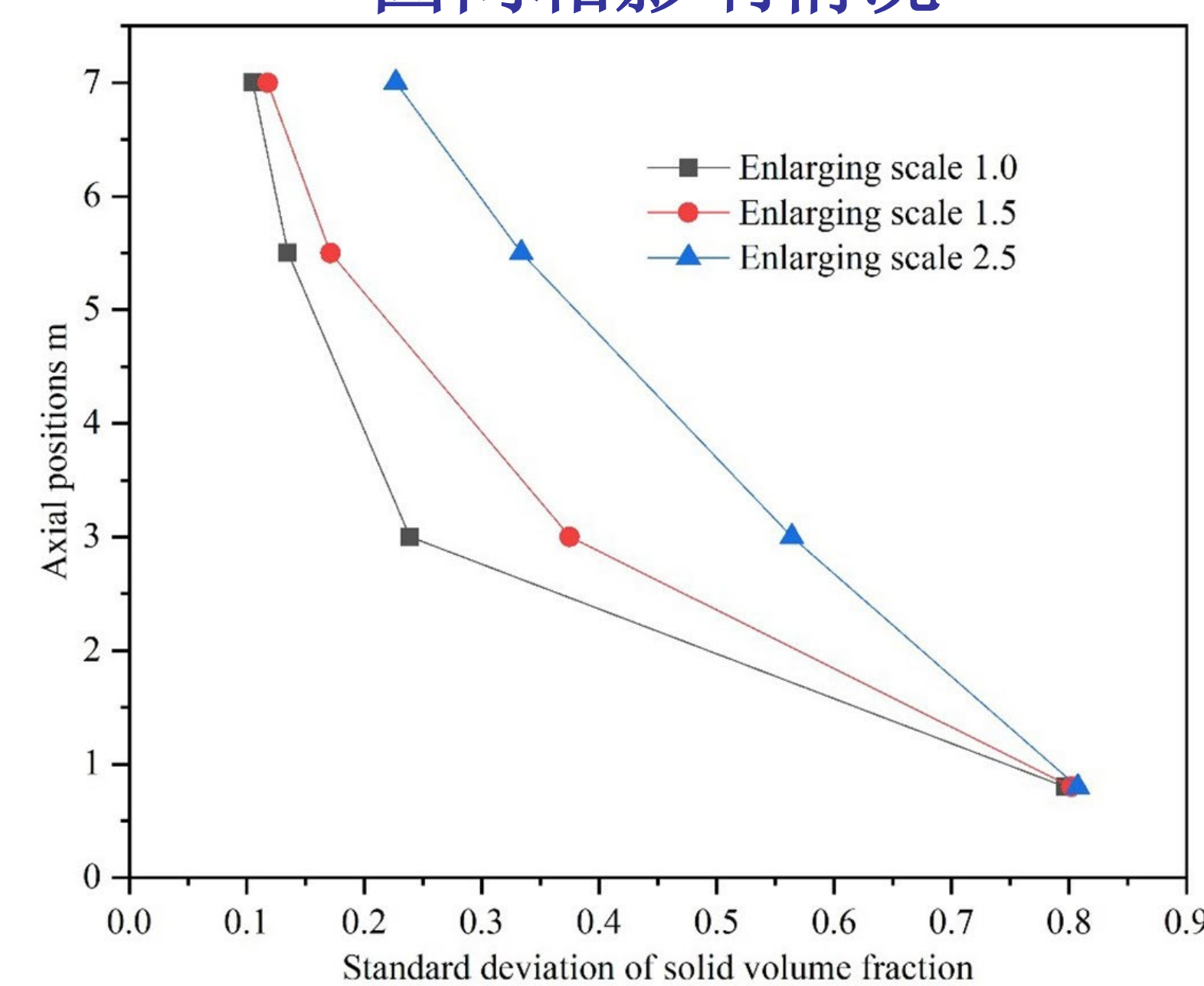
不同颗粒循环率在不同提升管结构中的轴向速度分布情况



不同气速以及轴向位置下的固相浓度分布情况



不同挡板位置及厚度对提升管中的气、固两相影响情况



不同放大倍数对3种提升管的固相体积分数的标准偏差影响情况

结论

- ❖在新型上升器的底部, 固相颗粒避免了与预提升气直接接触, 使操作更加稳定。与传统的提升器相比, 由于环形间隙的存在使得近壁面处的固相体积分数更低。
- ❖在新型结构和楔形挡板的共同作用下, 标准偏差固相体积分数达到最低。随着固相循环率的增加, 在提升器中的无挡板区域固相体积分数的标准偏差减小, 并且在第一个挡板上方增大。
- ❖当新型提升管的尺寸放大倍数为1.5和2.5时, 固相体积分数的标准偏差分别增加了22.97 %和73.91 %, 此时的颗粒固相循环量为450 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 气速大小为10 m/s 。
- ❖与新型提升管以及原传统提升管相比, 带楔形挡板的新型提升管优化结构, 更能为寻求在一定效率下对其工业放大提供有价值的指导。

联系方式:

◆王斯民*, 西安交通大学化学工程与技术学院教授, 主要从事气/固液多相流热-质传输过程强化研究, 多物理场耦合及过程输送CFD数值模拟仿真研究。
E-mail: smwang@mail.xjtu.edu.cn